CAHIER DES CHARGES

ReqMind AI — Plateforme intelligente d’analyse des exigences logicielles

Projet académique TALN | Version 1.0 | 21 octobre 2026

Document de cadrage : besoins, périmètre, données, architecture, critères d’acceptation, protocole expérimental et livraison. Le projet est un prototype de recherche/enseignement, non un dispositif de validation contractuelle des exigences.

1. Contexte et problématique

Les exigences logicielles sont souvent exprimées en langage naturel, avec des imprécisions, doublons et formulations possiblement contradictoires. L'analyse manuelle est coûteuse et variable selon les analystes. ReqMind AI assiste la revue en proposant des diagnostics traçables, que l'utilisateur confirme ou corrige.

2. Objectifs et résultat attendu

• Segmenter un texte en exigences individuelles tout en conservant le texte source et la position.

• Classer chaque exigence en fonctionnelle (FR) ou non fonctionnelle (NFR).

• Signaler des formulations ambiguës et expliciter le motif, sans prétendre détecter toute ambiguïté.

• Identifier les paires de formulations proches; marquer les contradictions potentielles pour revue humaine.

• Fournir une interface de revue et un export JSON/CSV reproductible.

• Comparer une approche classique à une approche contextuelle sur un protocole d'évaluation documenté.

3. Utilisateurs et parties prenantes

Acteur principal : analyste métier, étudiant ou chef de projet. Acteur secondaire : évaluateur/enseignant. Les décisions finales de validation et les corrections restent humaines.

4. Périmètre et priorités

Priorité	Fonctionnalité	Statut
P0	Importer/coller un texte, segmenter, conserver les identifiants	Obligatoire
P0	Classification FR/NFR avec baseline et métriques	Obligatoire
P0	Détection de termes vagues et explication des règles	Obligatoire
P0	Recherche des doublons par similarité sémantique	Obligatoire
P0	Interface de revue, édition et export	Obligatoire
P1	Contradictions potentielles avec NLI et filtre de paires	Extension
P1	Sous-classes NFR / documents PDF natifs / synthèse	Hors MVP ou bonus

Hors périmètre : entraînement d'un grand modèle, garantie de conformité juridique, génération automatique de spécifications complètes, déploiement multi-utilisateur en production, détection parfaite des contradictions.

5. Exigences fonctionnelles

ID	Fonction	Critère attendu
RF-01	Saisie	L’utilisateur colle un texte ou importe un fichier .txt / .md en UTF-8. Le PDF est optionnel.
RF-02	Segmentation	Le système produit des exigences atomiques avec ID stable et source; une segmentation imparfaite peut être corrigée.
RF-03	Classification	Chaque exigence reçoit FR/NFR et un score interprété comme score de modèle, non probabilité calibrée.
RF-04	Ambiguïté	Le système détecte un ensemble documenté de formulations vagues et met en évidence les segments concernés.
RF-05	Similarité	Le système classe les paires candidates selon leur proximité sémantique avec un seuil configurable.
RF-06	Contradiction	L’extension P1 propose un verdict « contradiction potentielle » avec paire source et examen humain.
RF-07	Révision	L’utilisateur modifie classification, segmentation et statut de revue sans écraser la prédiction initiale.
RF-08	Export	Export JSON/CSV des exigences, alertes, corrections, paramètres et versions de modèle.
RF-09	Audit	L’outil conserve les décisions de la session localement si l’utilisateur active la sauvegarde.

6. Exigences non fonctionnelles

• ENF-01 : fonctionnement local sans service payant obligatoire; modèles téléchargés une première fois si nécessaires.

• ENF-02 : aucun envoi automatique de documents confidentiels vers un service tiers; avertir les utilisateurs de ne pas importer de données sensibles réelles.

• ENF-03 : résultats reproductibles (seed, version des bibliothèques, splits et modèle figés).

• ENF-04 : interface lisible, import/export robustes, messages d’erreur explicites.

• ENF-05 : tests unitaires et d’intégration sur cas normaux et difficiles; aucune promesse de précision universelle.

• ENF-06 : latence mesurée sur une machine décrite; objectif indicatif : traitement d’une petite liste d’exigences dans une interaction acceptable, à calibrer après benchmark.

7. Données et stratégie d’annotation

Donnée initiale recommandée : corpus PROMISE de classification FR/NFR, sous réserve de vérifier la source exacte, les conditions d’utilisation, les étiquettes, la disponibilité et les éventuels doublons. Ce corpus ne suffit pas à évaluer correctement l’ambiguïté, les doublons et les contradictions : créer des jeux d’évaluation distincts et annotés. Ne pas inventer des labels à partir de la sortie du modèle.

• Jeu A : données FR/NFR; split train/validation/test stratifié, sans fuite de doublons ou paraphrases entre splits.

• Jeu B : 80 à 150 exigences avec ambiguïtés annotées (termes + spans), dont négatifs difficiles.

• Jeu C : 50 à 100 paires annotées « doublon / proche mais différent / sans rapport ».

• Jeu D (extension) : 50 à 100 paires annotées « contradiction / non contradiction / incertain ».

• Deux annotateurs sur une fraction des jeux B–D, résolution des désaccords et rapport du taux d’accord.

• Documents de démonstration entièrement fictifs, avec exigences simples, négations et exceptions.

8. Architecture logique

Entrée texte → normalisation non destructive → segmentation + identifiants → classification et détecteurs parallèles (règles d’ambiguïté; embeddings + recherche des paires; NLI en extension) → fusion des alertes avec preuves → validation humaine → export et journal de session.

Composants recommandés

Composant	Choix suggéré
Backend NLP	Python, scikit-learn, spaCy (si utile), sentence-transformers, modèle NLI préentraîné (P1)
Interface	Streamlit
Persistance	JSON/SQLite local; fichiers CSV pour exports
Qualité	pytest, ruff, requirements verrouillés, Git
Documentation	README, model cards brèves, rapport expérimental

9. Méthodes et comparaisons

Classification : baseline majoritaire, TF-IDF + Logistic Regression ou Linear SVM; variante contextuelle avec embeddings figés + régression logistique. Pour la similarité : TF-IDF cosinus versus embeddings cosinus; seuil fixé sur validation. Ambiguïté : règles transparentes comparées, si faisable, à une méthode de classification des phrases. Contradiction P1 : présélection de paires puis modèle NLI; ne pas confondre « contradiction NLI » avec contradiction métier certaine.

10. Évaluation et protocole

Tâche	Mesures	Précaution
FR/NFR	Macro-F1, F1 par classe, matrice de confusion	Test tenu à l’écart du réglage
Ambiguïté	Précision, rappel, F1 (phrase et span si annoté)	Analyser faux positifs sur termes contextuels
Doublons	Précision, rappel, F1 aux seuils choisis	Évaluer paires difficiles, pas seulement similaires évidents
Contradictions P1	Précision/rappel/F1, abstention / incertain	Évaluer contradictions plausibles sans preuve insuffisante
Produit	Temps de réponse, couverture des tests, taux de corrections	Décrire matériel / corpus / nombre d’exemples

Conserver un test final jamais utilisé pour fixer les hyperparamètres ni les seuils. Publier erreurs représentatives, limites, taille des échantillons, équilibre des classes et intervalles de variabilité lorsque possible.

11. Exemples de résultats et contrat de sortie

Exemple : « Le système doit répondre rapidement ». Résultat : classification NFR; ambiguïté détectée (« rapidement »); suggestion de clarification « préciser un temps maximal et les conditions de charge ». Il s’agit d’une suggestion, non d’une réécriture autorisée.

Exemple de champs JSON : document_id, requirement_id, source_text, source_span, predicted_label, label_score, ambiguity_spans, duplicate_candidates, contradiction_candidates, review_status, reviewer_label, model_version, timestamp.

12. Phasage et jalons

Phase	Travail	Livrable / validation
0	Cadrage, 5 exemples, limites, dépôt	README, périmètre signé
1	Audit dataset, annotation, split	Data card, protocole anti-fuite
2	Prétraitement et segmentation	Tests sur 20 cas, conservation du texte
3	Classification classique + contextuelle	Rapport comparatif macro-F1
4	Ambiguïté et explications	Jeu annoté et métriques
5	Similarité / doublons	Seuil validé, matrice d’erreurs
6	Intégration Streamlit + export	Démonstration complète MVP
7 (bonus)	NLI contradiction + revue	Analyse de limites, métriques
8	Tests, rapport, soutenance	Version gelée, guide, démo

13. Critères d’acceptation et recette

• CA-01 : un texte de démonstration produit des exigences distinctes avec leurs phrases sources et ID.

• CA-02 : le classifieur fonctionne sur données test et un rapport de scores par classe est disponible.

• CA-03 : chaque alerte d’ambiguïté cite un segment exact et peut être rejetée par le réviseur.

• CA-04 : les doublons proposés renvoient aux deux exigences sources; seuil ajustable.

• CA-05 : les corrections utilisateur sont distinctes des sorties de modèle et exportées.

• CA-06 : aucun cas indécidable n’est présenté comme une contradiction certaine.

• CA-07 : une installation documentée permet la démonstration hors connexion une fois les dépendances installées.

• CA-08 : tests de non-régression pour phrase vide, texte long, accents, négation, répétition et caractères spéciaux.

14. Risques et mesures

Risque	Mesure
Corpus peu représentatif	Données de démonstration variées et tests hors domaine
Fuite entre splits	Détection de doublons avant partage, partition par documents quand possible
Ambiguïté contextuelle	Justification, seuil conservateur, revue humaine
Contradiction faussement signalée	Statut « potentielle », NLI uniquement en appui
Charge de travail trop élevée	MVP obligatoire, extension NLI uniquement après stabilisation
Indisponibilité des modèles	Baselines scikit-learn autonomes + modèles figés mis en cache

15. Livrables

• Dépôt Git structuré, code source, scripts reproductibles et tests.

• Dataset card, protocole d’annotation, splits figés et rapport de métriques.

• Interface Streamlit opérationnelle et exports JSON/CSV.

• Rapport académique : contexte, état de l’art bref, méthodes, résultats comparatifs, erreurs, limites.

• Guide d’installation, manuel de démonstration, présentation et journal des contributions.

16. Références / alignement avec la consigne

Ce cadrage reprend l’esprit du document « TALN_Projets_Groupe_1 » fourni : mission circonscrite, prétraitement justifié, étude d’exemples, comparaison de méthodes, jeux d’évaluation et contribution personnelle. La première séance doit se limiter au cadrage, à l’exploration et au prétraitement; pas d’entraînement avancé nécessaire à ce stade. ReqMind AI est une proposition alternative, à faire valider par l’enseignant.

Ressources à vérifier avant usage : dépôt du jeu PROMISE choisi (origine et droits), documentation scikit-learn, sentence-transformers, Streamlit et éventuel modèle NLI. Les métriques et performances restent à mesurer, non garanties.